

Übung Bildverarbeitung

Musterlösung

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert

Übungsblatt 1

In dieser Übung behandeln wir die Kapitel *homogene Koordinaten*, *2D Gerade* und *Kurven 2. Ordnung*. Die Fragen sind kleinteilig und können als Beispiele für potentielle Klausuraufgaben gesehen werden. Die zur Bearbeitung der Aufgaben benötigten Formeln lauten wie folgt:

Eine 2D Gerade in homogenen Koordinaten wird durch die Gleichung

$$\mathbf{l}^\top \bar{\mathbf{x}} = 0$$

beschrieben. Die Parameter sind durch zwei unterschiedliche Punkte $\bar{\mathbf{x}}_1, \bar{\mathbf{x}}_2$ auf der Geraden

$$\mathbf{l} = \bar{\mathbf{x}}_1 \times \bar{\mathbf{x}}_2$$

gegeben. Der Schnittpunkt zweier Geraden ergibt sich zu:

$$\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{l}_1 \times \mathbf{l}_2 .$$

In homogenen Koordinaten werden Kurven 2. Ordnung durch folgende Gleichung beschrieben:

$$\bar{\mathbf{x}}^\top \mathbf{C} \bar{\mathbf{x}} = 0 \quad , \quad \text{mit} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} ,$$

wobei $\mathbf{C}$ eine symmetrische Matrix ist.

Kurven 2. Ordnung sind vollständig durch folgende drei charakteristische Größen gegeben:

$$\Delta = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} \end{vmatrix} , \quad \delta = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{12} & c_{22} \end{vmatrix} , \quad s = c_{11} + c_{22} .$$

Es ergeben sich unterschiedliche reelle Kurven:

- $\delta > 0$ und $s\Delta < 0$: Ellipse, falls $c_{11} = c_{22}$ und $c_{12} = 0$: Kreis.
- $\delta < 0$ und $\Delta \neq 0$: Hyperbel.
- $\delta = 0$ und $\Delta \neq 0$: Parabel.
- $\delta < 0$ und $\Delta = 0$: Geradenpaar.
- $\delta = 0$ und $\Delta = 0$: paralleles Geradenpaar.

Falls $\Delta \neq 0$ ergibt sich der Mittelpunkt $\mathbf{m}$ der Kurve zu:

$$\mathbf{m} = \begin{bmatrix} \delta_2 / \delta \\ \delta_3 / \delta \end{bmatrix} , \quad \text{wobei} \quad \delta_2 = \begin{vmatrix} c_{12} & c_{13} \\ c_{22} & c_{23} \end{vmatrix} , \quad \delta_3 = \begin{vmatrix} c_{13} & c_{11} \\ c_{23} & c_{12} \end{vmatrix} , \quad \tan(2\theta) = \frac{2c_{12}}{c_{11} - c_{22}} .$$

Jede Kurve 2. Ordnung kann durch eine Verschiebung $\mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{m}$ und eine Drehung $\mathbf{x}'' = \mathbf{R}\mathbf{x}' = [\cos \theta, -\sin \theta; \sin \theta, \cos \theta] \mathbf{x}'$ in die Normalform $a^*x''^2 + b^*y''^2 + c^* = 0$ gebracht werden.

Nachname, Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 1.1: Kurven 2. Ordnung

Folgende Parametrierung einer Kurve 2. Ordnung ist gegeben:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} \\ c_{11} & c_{23} & c_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & -5 \\ -9 & -5 & 102 \end{bmatrix}.$$

- a) Was für eine Art von Kurve beschreiben die Koeffizienten der Matrix $\mathbf{C}$? Benutzen Sie zur Beantwortung der Frage die charakteristischen Größen Δ , δ und s .

Antwort: Die charakteristischen Größen ergeben sich zu: $\Delta = -4$, $\delta = 1$ und $s = 2$. Da $\delta = 1 > 0$ und $s \cdot \Delta < 0$, sowie $c_{11} = c_{22}$ und $c_{12} = 0$ beschreiben die Parameter von $\mathbf{C}$ einen **Kreis**.

- b) Berechnen Sie den Verschiebungsvektor $\mathbf{m}$, der die Kurve in Normalform transformiert. Welchen Größen entsprechen die Parameter c_{13} und c_{23}

Antwort: Die benötigten charakteristischen Größen ergeben sich zu: $\delta_2 = 9$ und $\delta_3 = 5$. Damit erhält man den Verschiebungsvektor $\mathbf{m} = [9, 5]^\top$. Die Parameter $c_{13} = -9 = -m_x$ und $c_{23} = -5 = -m_y$ entsprechen den negativen Elementen des Verschiebungsvektors $\mathbf{m} = [m_x, m_y]^\top$.

- c) Stellen Sie die Normalform $\tilde{\mathbf{C}}$ (Diagonalmatrix!) von $\mathbf{C}$ auf, indem Sie die Koordinaten $\mathbf{x}$ in transformierte Koordinaten $\mathbf{x}'$ umrechnen. Stellen Sie dazu zuerst die Transformationsmatrix $\mathbf{T}$ für homogene Koordinaten $\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{T}\bar{\mathbf{x}}'$ auf und berechnen dann daraus $\tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{T}^\top \mathbf{C} \mathbf{T}$.

Antwort: Die Transformationsmatrix ergibt sich über $\mathbf{x} = \mathbf{x}' + \mathbf{m}$ und $\mathbf{x}' = \mathbf{R}^\top \mathbf{x}''$, wobei $\mathbf{R} = \mathbf{I}$ zu

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{m} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Damit erhält man die Normalform:

$$\tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{T}^\top \mathbf{C} \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 9 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & -5 \\ -9 & -5 & 102 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}.$$

Aufgabe 1.2: Berechnen von Geraden, Schnittpunkten und Tangenten

Es wird von einem lokalen Koordinatensystem mit Ursprung im Mittelpunkt $\mathbf{m}_r = [0, 0]^\top$ der roten Kreise ausgegangen (x-Achse zeigt nach rechts, y-Achse nach oben). Der Mittelpunkt der grünen Kreise hat die Koordinaten $\mathbf{m}_g = [5.5, 0]^\top$. Der große rote Außenkreis des Zahnrades hat folgende Parameter:

$$\mathbf{C}_r = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} \\ c_{11} & c_{23} & c_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -16 \end{bmatrix}.$$

Normieren Sie die Parameter von $\mathbf{l}_{13}$ und $\mathbf{l}_{24}$ auf die Hessesche Normalform: $\mathbf{l}^\top \bar{\mathbf{x}} = \mathbf{n}^\top \mathbf{x} - d = 0$.

- a) Bestimmen Sie die Gerade $\mathbf{l}_{rg}$ durch die beiden Mittelpunkte der Kreise für homogene Koordinaten.

Antwort: $\mathbf{l}_{rg} = \bar{\mathbf{m}}_r \times \bar{\mathbf{m}}_g = [0, 5.5, 0]^\top$

- b) Normieren Sie die Parameter von $\mathbf{l}_{rg}$ auf die Hessesche Normalform: $\mathbf{l}^\top \bar{\mathbf{x}} = \mathbf{n}^\top \mathbf{x} - d = 0$.

Antwort: $\tilde{\mathbf{l}}_{rg} = \bar{\mathbf{m}}_r \times \bar{\mathbf{m}}_g = [0, 1, 0]^\top$

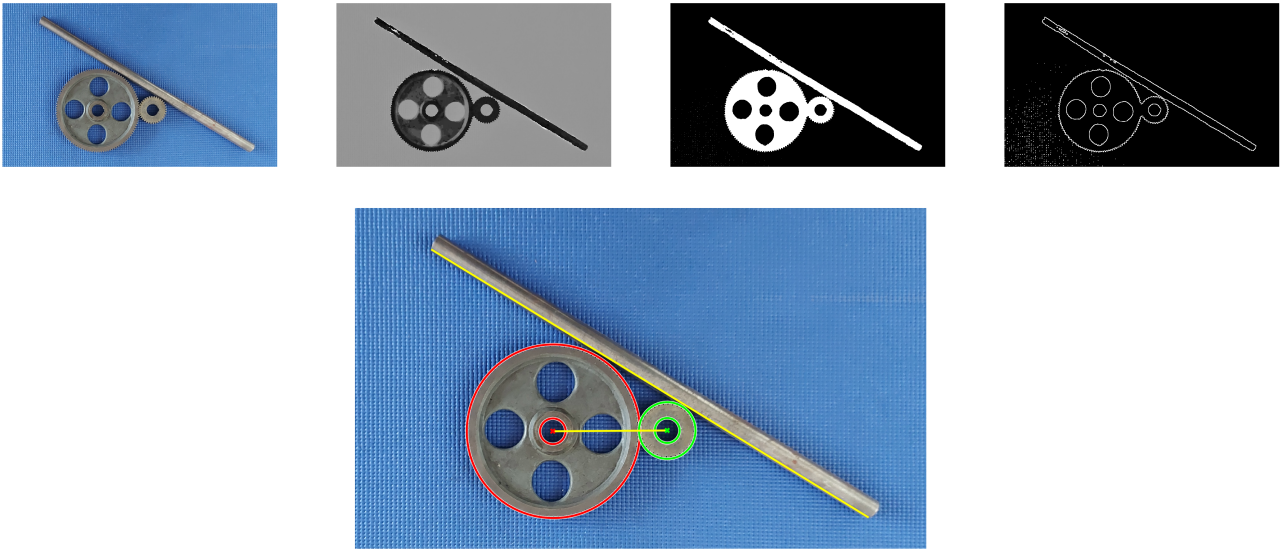


Abbildung 1: Segmentierung über Schwellwertverfahren auf dem Farbton-Kanal (Hue-Channel) des Bildes und anschließender Konturextraktion über morphologische Operatoren führt zu den roten, grünen und gelben Kurven im Bild.

- c) Der Schnittpunkt der beiden gelben Geraden ergibt sich zu $\mathbf{x}_s = [8, 0]^T$. Berechnen Sie die Gerade $\mathbf{l}_s$, die sich durch die beiden Berührungspunkte $\mathbf{x}_1$ und $\mathbf{x}_2$ der Tangenten $\mathbf{l}_1 = \mathbf{C}_r \bar{\mathbf{x}}_1$ und $\mathbf{l}_2 = \mathbf{C}_r \bar{\mathbf{x}}_2$ an den großen roten Kreis durch den Schnittpunkt $\mathbf{x}_s$ ergibt. Fertigen zuerst eine Skizze mit allen Variablen an und überlegen sich dann die Formel für die Gerade $\mathbf{l}_s$. Hinweis: Es muss gelten: $\mathbf{l}_s^T \bar{\mathbf{x}}_1 = \mathbf{l}_s^T \bar{\mathbf{x}}_2 = \mathbf{l}_1^T \bar{\mathbf{x}}_s = \mathbf{l}_2^T \bar{\mathbf{x}}_s$.

Antwort: Es gelten folgende zwei Zusammenhänge:

$$\mathbf{l}_1 = \mathbf{C}_r \bar{\mathbf{x}}_1, \quad (1)$$

$$\mathbf{l}_s^T \bar{\mathbf{x}}_1 = \mathbf{l}_1^T \bar{\mathbf{x}}_s. \quad (2)$$

Ersetzen wir $\mathbf{l}_1$ in Gleichung (2) mit $\mathbf{C}_r \bar{\mathbf{x}}_1$ aus Gleichung (1) erhalten wir:

$$\begin{aligned} \mathbf{l}_s^T \bar{\mathbf{x}}_1 &= \bar{\mathbf{x}}_1^T \mathbf{l}_s = \\ (\mathbf{C}_r \bar{\mathbf{x}}_1)^T \bar{\mathbf{x}}_s &= \bar{\mathbf{x}}_1^T \mathbf{C}_r^T \bar{\mathbf{x}}_s. \end{aligned} \quad (3)$$

Daraus folgt (mit symmetrischer Matrix $\mathbf{C}_r$): $\mathbf{l}_s = \mathbf{C}_r^T \bar{\mathbf{x}}_s = \mathbf{C}_r \bar{\mathbf{x}}_s = [8, 0, -16]^T \propto [1, 0, -2]^T$ (Hess'sche Normalform)

- d) Berechnen Sie jetzt die Berührungspunkte der Tangenten an den Kreis.

Antwort: Die Berührungspunkte $\mathbf{x}_{1/2}$ liegen auf der Schnittgeraden $\mathbf{l}_s$ und auf dem Kreis $\mathbf{C}_r$. Daher müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

$$\mathbf{l}_s^T \bar{\mathbf{x}}_{1/2} = 0, \quad (4)$$

$$\bar{\mathbf{x}}_{1/2}^T \mathbf{C}_r \bar{\mathbf{x}}_{1/2} = 0. \quad (5)$$

Aus Gleichung (4) ergibt sich $x_{1/2} - 2 = 0 \rightarrow x_{1/2} = 2$. Eingesetzt in Gleichung (5) $x_{1/2}^2 + y_{1/2}^2 - 16 = 0$ ergibt sich: $y_{1/2} = \pm \sqrt{16 - 2^2} = \pm 2\sqrt{3} \approx \pm 3,46$

- e) Berechnen Sie die Parameter der Tangenten $\mathbf{l}_{1/2}$ und überprüfen Sie, ob der Schnittpunkt dieser Tangenten mit dem gegebenen Schnittpunkt übereinstimmt. (Das muss der Fall sein, wenn Sie richtig gerechnet haben.)

Nachname, Vorname: _____

Matrikelnummer: □□□□□□□□

Antwort: $\mathbf{l}_{1/2} = \bar{\mathbf{x}}_{1/2} \times \bar{\mathbf{x}}_s \propto [\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}, -4]^\top$ (Hess'sche Normalform). Probe: $\bar{\mathbf{x}}_s = \mathbf{l}_1 \times \mathbf{l}_2 = [-4\sqrt{3}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{2}]^\top \propto [8, 0, 1]^\top$.